

Percorsi Ex-PCTO FSL

Cutolo Angelo · VCsa

Un percorso triennale di formazione, sperimentazione e orientamento tra biotecnologie, cittadinanza digitale e futuro universitario.

TERZO ANNO

Cittadinanza Digitale e Internet of Things

Il primo percorso FSL ha rappresentato un'esperienza significativa di crescita, sia per lo sviluppo delle competenze digitali sia per l'orientamento verso il futuro formativo. Tra le varie attività proposte — incontri formativi e laboratori pratici — due esperienze si sono distinte per il loro forte impatto educativo e orientativo.

Formazione Teorica

Principi fondamentali dei dispositivi connessi e dei sistemi di gestione dei dati

Presentazione Multimediale

Messa in pratica delle conoscenze acquisite sulla Teoria IoT

Orientamento UNISA

Visita al Campus dell'Università di Salerno per scoprire corsi e opportunità post-diploma

Estrazione del DNA da Cellule Vegetali

Attività di laboratorio svolta anche presso il **museo zoologico di Roma**, dove è stato possibile osservare il DNA estratto al microscopio. L'esperimento utilizza materiali facilmente reperibili: detersivo, sale, succo d'ananas e acqua distillata.

Questa esperienza ha aiutato a sviluppare capacità di collaborazione, ad applicare concretamente le conoscenze teoriche e a comprendere meglio il metodo sperimentale.

1

Distruzione delle membrane

Il detersivo scioglie i lipidi delle membrane, liberando il contenuto cellulare

2

Separazione delle proteine

Gli enzimi dell'ananas degradano le proteine legate al DNA

3

Funzione del sale

Neutralizza le cariche elettriche del DNA, favorendo l'unione dei filamenti

4

Precipitazione e con alcol

Il DNA, insolubile nell'alcol freddo, si separa come filamenti bianchi visibili



QUARTO ANNO

ABE — Amgen Biotech Experience

Il secondo percorso FSL era dedicato alle tecniche di biotecnologia, con particolare attenzione alla **PCR** e all'**elettroforesi su gel**. Ho approfondito l'utilizzo degli strumenti di laboratorio e l'interpretazione dei risultati, collegando gli aspetti teorici alle attività pratiche.

Gel di Agarosio

Preparazione e utilizzo della matrice porosa

Elettroforesi

Analisi di coloranti e campioni di DNA

Digestione Enzimatica

Taglio dei plasmidi con enzimi di restrizione

PCR

Amplificazione e analisi dei prodotti ottenuti

QUARTO ANNO · LABORATORIO

Gel di Agarosio ed Elettroforesi

Il gel di agarosio è un materiale ricavato da polisaccaridi estratti dalle alghe marine. Sciolto a caldo in soluzione tampone TBE, solidifica formando una struttura porosa che agisce come **setaccio molecolare**: i frammenti più piccoli si spostano più rapidamente, quelli più grandi più lentamente.

L'**elettroforesi** utilizza un campo elettrico per far muovere molecole cariche nel gel, permettendo di confrontare campioni di DNA, verificare tagli enzimatici e distinguere frammenti di diversa lunghezza.

Plasmidi ed Enzimi di Restrizione

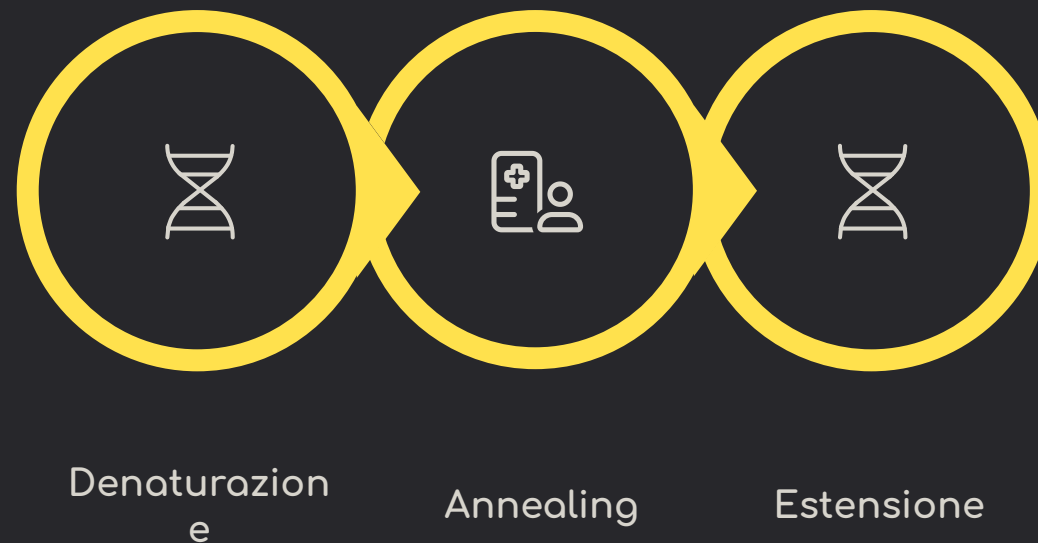


I **plasmidi** sono piccole molecole circolari di DNA presenti nei batteri, impiegati nelle biotecnologie come **vettori genetici** per trasportare geni. Durante il laboratorio sono stati utilizzati i plasmidi **pKAN-R** e **pARA**.

Gli **enzimi di restrizione**, detti anche "forbici molecolari", riconoscono e tagliano specifiche sequenze di DNA. Grazie a questi enzimi è possibile aprire i plasmidi, isolare frammenti di DNA, creare estremità compatibili e preparare il materiale genetico per la ricombinazione.

PCR — Reazione a Catena della Polimerasi

La PCR permette di ottenere **milioni di copie** di una specifica sequenza di DNA attraverso cicli ripetuti. I prodotti vengono successivamente analizzati tramite elettroforesi su gel di agarosio.



Il processo si articola in tre fasi principali: **denaturazione** (95°C), durante la quale i due filamenti di DNA vengono separati; **annealing** (50–65°C), fase in cui i primer si legano alla sequenza bersaglio; **estensione** (72°C), nella quale la DNA polimerasi sintetizza nuovi filamenti di DNA.

QUINTO ANNO

Orientiamo il Futuro — Federico II



Il terzo percorso FSL ha compreso **webinar** su IoT e Intelligenza Artificiale organizzati dall'Università Federico II di Napoli, incontri presso la sede di **Monte Sant'Angelo** (dipartimenti di Biologia e Chimica) e attività di laboratorio sulla realizzazione di un **plasmide ricombinante**, con verifica delle reazioni di restrizione e ligazione.

Webinar Digitali

Approfondimenti su IoT e applicazioni dell'Intelligenza Artificiale

Visita al Campus

Incontri presso i dipartimenti di Biologia e Chimica per esplorare opportunità di studio post-diploma

Laboratorio Avanzato

Realizzazione di un plasmide ricombinante e verifica delle reazioni di restrizione e ligazione, applicando le tecniche del percorso precedente

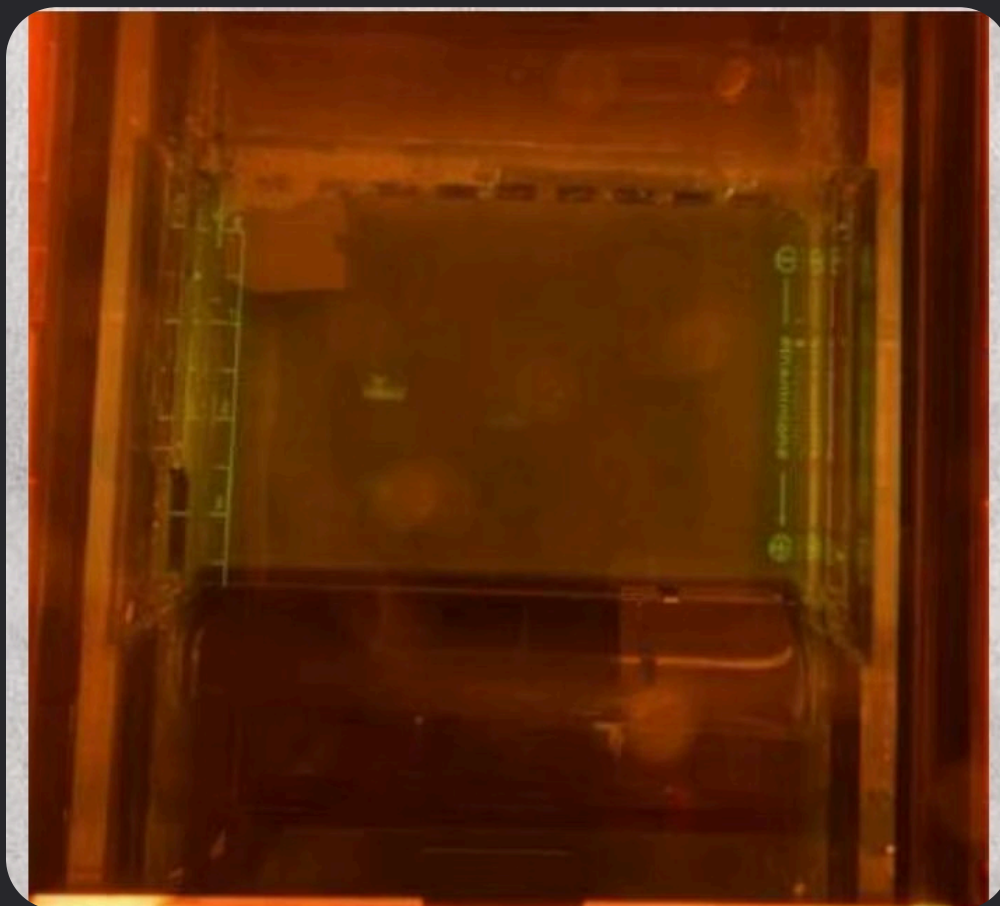
Digestione dei Plasmidi e PCR

I plasmidi, utilizzati come vettori genetici, vengono aperti dagli **enzimi di restrizione** ("forbici molecolari") che riconoscono sequenze specifiche e tagliano il DNA in punti precisi, permettendo di isolare frammenti e preparare il materiale per la ligazione.

Particolare attenzione è stata dedicata alla **PCR**: il termociclatore è stato programmato seguendo uno specifico protocollo sperimentale.



Lettura dei Risultati



Campioni caricati nel gel:
Marker (riferimento di
dimensione), **PL+** (plasmide
non digerito amplificato), **PL-**
(plasmide digerito amplificato)
e **NC** (controllo negativo).



L'esperimento non è
riuscito: nel gel non
sono state osservate
bande chiaramente
visibili,
probabilmente a
causa di una
contaminazione del
campione o di errori
nella procedura.